

Blatt 21: Spektralkulär!

Lösungen zu den Hausaufgaben

KONKURRENZ FÜR GAUSS: DIE PSEUDOINVERSE LÖST GLEICHUNGSSYSTEME!

- H1** Sei $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ und $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
- [4P] (a) Finden Sie eine Singulärwertzerlegung von A .
 (b) Berechnen Sie die Pseudoinverse A^+ von A wie in V2 erklärt.
 (c) Lösen Sie $Ax = b$ mit Hilfe der Pseudoinversen wie in Aufgabe V3 erklärt.

Lösung:

- (a) Wir berechnen

$$A^T A = \begin{bmatrix} 9 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\det(A^T A - XE) = (1 - X)((9 - X)(4 - X) - 36) = (1 - X)(13 - X)(-X)$$

Die Eigenwerte sind damit 0, 1, 13, die Singulärwerte $\sigma_1 = \sqrt{13}$, $\sigma_2 = 1$, also $\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{13} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. Eine Basis aus normierten Eigenvektoren von $A^T A$ ist (v_1, v_2, v_3) mit

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

(etwa mit Gauß). Diese Vektoren schreiben wir Spaltenweise in die Matrix $V = \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{13}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{13}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{13}} & 0 & \frac{3}{\sqrt{13}} \end{bmatrix}$.

Die Vektoren w_1, w_2 erhalten wir als

$$w_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} A v_1 = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 0 \\ -13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$w_2 = \frac{1}{1} A v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Spaltenweise in eine Matrix eingetragen erhalten wir $U = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

Tipp: Machen Sie die Probe: Prüfen Sie, dass U und V orthogonal sind und dass $U \Sigma V^* = A$ ist.

Alternative: Statt eine Singulärwertzerlegung einer komplexen Matrix A zu suchen, kann es bei Matrizen, die breiter als hoch sind, sinnvoll sein, stattdessen die Singulärwertzerlegung von A^* zu berechnen. Denn ist $A^* = \tilde{U} \tilde{\Sigma} \tilde{V}^*$ eine Singulärwertzerlegung, dann auch $A = \tilde{V} \tilde{\Sigma}^* \tilde{U}^*$.

In unserem Beispiel ist $\tilde{B} = \tilde{A}^T \tilde{A} = A A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}$. Wir erhalten sofort die Singulärwerte, die Matrix

$\tilde{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sqrt{13} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ und zu $\tilde{B}$ eine Basis aus normierten Eigenvektoren $(\tilde{v}_1, \tilde{v}_2)$ mit $\tilde{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ und $\tilde{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, die wir spaltenweise in die Matrix $\tilde{V} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ einfügen.

Wir erhalten nun die Vektoren $\tilde{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \tilde{A} \tilde{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix}$ und $\tilde{w}_2 = \frac{1}{1} \tilde{A} \tilde{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ und ergänzen diese mit $\tilde{w}_3 = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ zu einer Orthonormalbasis (hier durch Hinschauen, allgemein mit Gram-Schmidt, wobei wir verwenden können, dass die schon gefundenen Vektoren bereits orthonormiert sind). Diese füllen wir zeilenweise in die Matrix $\tilde{U} = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 0 & \sqrt{13} & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Die Matrizen $V = \tilde{U}^T$, $U = \tilde{V}^T$ sind orthogonal und mit $\Sigma = \tilde{\Sigma}^T$ gilt $A = U \Sigma V^*$.

- (b) Dank Aufgabe V2 können wir die Pseudoinverse leicht berechnen:

$$\Sigma^+ = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{13}} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^+ = V \Sigma^+ U^* = V \Sigma^+ U^T$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{13}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{13}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{13}} & 0 & \frac{3}{\sqrt{13}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{13}} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{3}{13} \\ 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{13} \end{bmatrix}.$$

- (c) Im lösbaren Fall ist die minimale Fehlerlänge gleich 0, die Menge M besteht aus allen x mit $\|Ax - b\| = 0$, also aus allen x mit $Ax = b$, d.h. hier ist M die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems. Somit haben die Lösungen die Form

$$A^+b + (E_3 - A^+A)y = \begin{bmatrix} -\frac{3}{13} \\ \frac{1}{13} \\ \frac{2}{13} \end{bmatrix} + \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 9 \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} -\frac{3}{13} \\ \frac{1}{13} \\ \frac{2}{13} \end{bmatrix} + \frac{y_1}{13} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} + \frac{y_3}{13} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix}$$

mit $y \in \mathbb{R}^3$. Dies sind tatsächlich die Lösungen, die man auch mit Hinschauen findet. Allerdings würden wir vermutlich y_1 oder y_3 zu 0 setzen, denn von den zwei Parametern ist einer überflüssig.

///

REELLES PROBLEM, KOMPLEX GELÖST

H2 Gegeben sei die Matrix

[4P]

$$A = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{6} & \sqrt{6} & 0 \\ -\sqrt{6} & 2 & 0 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & 0 & 2 & \sqrt{6} \\ 0 & \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

Diese Matrix ist orthogonal, daher auch unitär, mit Spektrum $\sigma(A, \mathbb{C}) = \left\{ \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{3}i) \right\}$. Finden Sie eine unitäre Matrix $S \in U_4(\mathbb{C})$ und $D \in \mathbb{C}^{4 \times 4}$, sodass $D = S^\dagger A S$ diagonal ist.

Lösung: Da die Matrix A reell ist, treten die nicht-reellen Eigenwerte immer in Paaren mit derselben Vielfachheit auf, d.h. die beiden Eigenwerte sind doppelte Eigenwerte. Die Einträge auf der Diagonalen von D sind die Eigenwerte, daher können wir D ohne Rechnung angeben:

$$D = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1+\sqrt{3}i) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(1+\sqrt{3}i) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}(1-\sqrt{3}i) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}(1-\sqrt{3}i) \end{bmatrix}$$

Für die Matrix S suchen wir eine Orthonormalbasis bestehend aus Eigenvektoren. Dazu berechnen wir zunächst Basen für die Eigenräume. Beachten Sie: Man muss die Rechnungen nicht für beide Eigenwerte durchführen, siehe Tipp auf der Rückseite. Die Eigenwerte sind komplex konjugiert, daher erhält man Eigenvektoren zum komplex konjugierten Eigenwert, indem man die Eigenvektoren komplex konjugiert. Lineare Unabhängigkeit und Orthogonalität bleiben unter komplexer Konjugation erhalten, d.h. wir berechnen zuerst eine ONB für den ersten Eigenraum und erhalten eine ONB für den zweiten durch komplexe Konjugation.

Wir berechnen zunächst den Kern von $A - \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}i)E$. Um die Brüche zu sparen, multiplizieren wir die Matrix mit $\frac{4}{\sqrt{3}}$:

$$\begin{aligned} \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot (A - \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}i)E) &= \begin{bmatrix} -2i & \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ -\sqrt{2} & -2i & 0 & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 0 & -2i & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} & -2i \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2i & \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & -i & i & -\sqrt{2} \\ 0 & i & -i & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} & -2i \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} -2i & 0 & 2\sqrt{2} & 2i \\ 0 & -i & i & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \sqrt{2}i & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -\sqrt{2}i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Damit lesen wir eine Basis des Eigenraums zum Eigenwert $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}i)$ ab: $(v_1, v_2) = \left(\begin{bmatrix} -\sqrt{2}i \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2}i \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$.

Diese Basis ist noch keine Orthonormalbasis des Eigenraums, eine solche erhalten wir mit Gram-Schmidt:

$$\begin{aligned}
 u_1 &= v_1 \\
 w_1 &= \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -\sqrt{2}i \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 u_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 \\
 &= \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2}i \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2\sqrt{2}i}{4} \begin{bmatrix} -\sqrt{2}i \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}i \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}i \\ 1 \end{bmatrix} \\
 u'_2 &= \sqrt{2}i u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ \sqrt{2}i \end{bmatrix} \\
 w_2 &= \frac{1}{\|u'_2\|} u'_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ \sqrt{2}i \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Um die Einträge schöner zu machen, haben wir in einem Zwischenschritt u_2 vor der Normierung mit einem Skalar multipliziert.

Eine ONB des Eigenraums zum Eigenwert $\frac{1}{2}(1 - \sqrt{3}i)$ erhalten wir durch komplexe Konjugation: $(\bar{w}_1, \bar{w}_2)$. Somit erhalten wir die unitäre Basiswechselmatrix

$$S = (w_1 w_2 \bar{w}_1 \bar{w}_2) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -\sqrt{2}i & 0 & \sqrt{2}i & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2}i & 0 & -\sqrt{2}i \end{bmatrix} \in U(4)$$

///